



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema NexusLib

Curso: Patrones de Software

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

<i>Hurtado Ortiz, Leandro Diego</i>	<i>(2015052384)</i>
<i>Flores Navarro, Eduardo Gino</i>	<i>(2023076793)</i>
<i>Cortez Mamani, Julio Samuel</i>	<i>(2023077283)</i>

**Tacna – Perú
2026**

Sistema NexusLib Diccionario de Datos

Versión 1.0

ÍNDICE GENERAL

Contenido

1. Modelo Entidad / relación.....	4
1.1. Diseño lógico.....	4
1.2. Diseño Físico	4
2. DICCIONARIO DE DATOS.....	5
2.1. Tablas	5
Tabla: accounts	5
Tabla: inventory.....	7
Tabla: saved_books	8
Tabla: reserved_books.....	10
2.2. Lenguaje de Definición de Datos (DDL)	11
2.3. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML).....	13

Diccionario de Datos

1. Modelo Entidad / relación

1.1. Diseño lógico

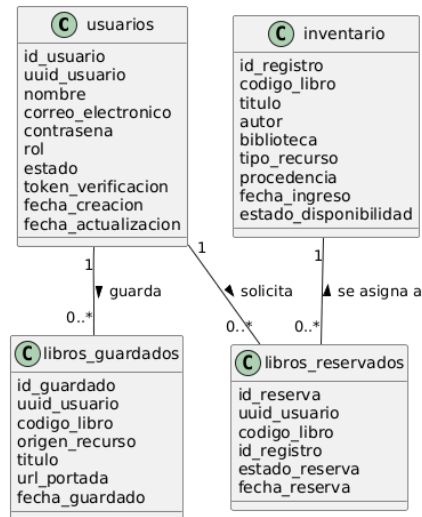


Figura N°1: Diagrama del Diseño Logico

1.2. Diseño Físico

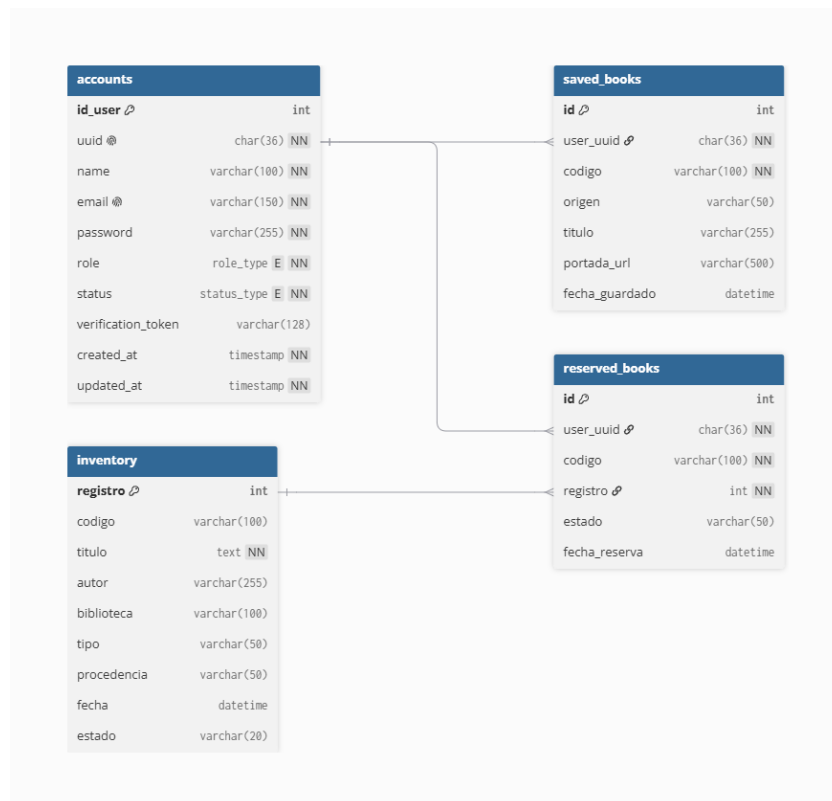


Figura N°2: Diagrama de Diseño Físico

2. DICCIONARIO DE DATOS

2.1. Tablas

Tabla: accounts

Nombre de la Tabla:		accounts					
Nombres de la Tabla:		Cuentas de Usuarios					
Descripción de la Tabla:		Almacena la información de identidad, credenciales y estado de autenticación de todos los usuarios (usuarios generales y administradores) de la plataforma NexusLib.					
Objetivo:		Administrar el control de acceso del sistema, la asignación de roles y proveer el identificador único universal (UUID) que asocia las acciones del usuario en los demás microservicios de forma desacoplada.					
Relaciones con otras tablas:		Relacionada de manera lógica con las tablas saved_books y reserved_books mediante el campo común uuid.					
Nr .	Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Permitir nulos	Clave primaria	Clave foránea	Descripción del campo
1	id_user	INT	11	No	Sí	No	Identificador numérico correlativo autoincremental de control interno en el servicio de autenticación.
2	uuid	CHAR	36	No	No	No	Identificador Único Universal (UUIDv4) generado por software para relacionar al usuario entre microservicios de manera lógica.
3	name	VARCHAR	100	No	No	No	Nombres y apellidos completos del usuario registrado en la plataforma.
4	email	VARCHAR	150	No	No	No	Dirección de correo electrónico institucional

							única asociada a la cuenta del usuario.
5	password	VARCHAR	255	No	No	No	Contraseña de acceso al sistema encriptada mediante el algoritmo seguro de hash BCrypt.
6	role	ENUM	-	No	No	No	Rol asignado en el sistema para control de accesos ('user' para usuarios, 'admin' para administradores).
7	status	ENUM	-	No	No	No	Estado operativo de la cuenta de usuario ('active' para validados, 'inactive' para cuentas pendientes).
8	verification_token	VARCHAR	128	Sí	No	No	Token temporal aleatorio utilizado para el proceso de verificación de identidad por correo electrónico.
9	created_at	TIMESTAMP	-	No	No	No	Fecha y hora exacta en la que se realizó el registro inicial de la cuenta en el sistema.
10	updated_at	TIMESTAMP	-	No	No	No	Fecha y hora de la última modificación o actualización de datos realizada sobre el registro.

Tabla: inventory

Nombre de la Tabla:	inventory
Nombres de la Tabla:	Inventario de Libros
Descripción de la Tabla:	Almacena los metadatos detallados y el estado físico de los ejemplares disponibles en las estanterías de la biblioteca universitaria.
Objetivo:	Controlar el catálogo de textos físicos, su procedencia, clasificación y gestionar el estado de disponibilidad para los procesos de reserva de los alumnos.
Relaciones con otras tablas:	Relacionada de manera lógica con la tabla reserved_books mediante el campo común registro.

Nr.	Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Permite nulos	Clave primaria	Clave foránea	Descripción del campo
1	registro	INT	11	No	Sí	No	Identificador numérico único de control físico asignado individualmente a cada ejemplar en estantería.
2	codigo	VARCHAR	100	Sí	No	No	Código de barras o sistema de catalogación general del texto dentro de la biblioteca.
3	titulo	TEXT	-	No	No	No	Título completo oficial del recurso bibliográfico o libro.
4	autor	VARCHAR	255	Sí	No	No	Nombre del autor o autores responsables de la creación de la obra.
5	biblioteca	VARCHAR	100	Sí	No	No	Nombre o código de la biblioteca física institucional de la universidad donde se ubica el ejemplar.
6	tipo	VARCHAR	50	Sí	No	No	Categoría o formato del elemento físico indexado (ej.

							Libro, Tesis, Revista).
7	procedencia	VARCHAR	50	Sí	No	No	Origen del recurso físico dentro de la institución (ej. Donación, Compra Directa).
8	fecha	DATETIME	-	Sí	No	No	Fecha y hora en la que se ingresó o registró físicamente el elemento en el catálogo general.
9	estado	VARCHAR	20	Sí	No	No	Estado de disponibilidad en tiempo real del ejemplar (Predeterminado: 'Disponible').

Tabla: saved_books

Nombre de la Tabla:	saved_books
Nombres de la Tabla:	Libros Guardados / Favoritos
Descripción de la Tabla:	Registra las colecciones personalizadas de marcadores y favoritos digitales que los usuarios estructuran dentro de su sesión.
Objetivo:	Permitir al usuario almacenar referencias rápidas a libros digitales extraídos de fuentes externas como Alpha Cloud o e-Libro para lecturas posteriores.
Relaciones con otras tablas:	Relacionada de manera lógica con la tabla accounts mediante el campo user_uuid.

Nr .	Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Permite nulos	Clave primaria	Clave foránea	Descripción del campo
1	id	INT	11	No	Sí	No	Identificador numérico correlativo autoincremental único de control de favoritos.
2	user_uuid	CHAR	36	No	No	Sí (accounts)	UUID del usuario proveniente del microservicio de autenticación

							que actúa como enlace lógico.
3	codigo	VARCHAR	100	No	No	No	Código general del libro o ID de persistencia único extraído desde los scrapers digitales externos.
4	origen	VARCHAR	50	Sí	No	No	Identificador de la plataforma digital externa de procedencia (ej. 'Alpha Cloud', 'e-Libro').
5	titulo	VARCHAR	255	Sí	No	No	Título del libro digital capturado por los servicios de extracción al momento de guardarse.
6	portada_url	VARCHAR	500	Sí	No	No	Enlace web o URL absoluta de la imagen de portada del libro para la renderización en el frontend.
7	fecha_guardado	DATETIME	-	Sí	No	No	Fecha y hora del servidor en la que el usuario incorporó el recurso a su colección personal de favoritos.

Tabla: reserved_books

Nombre de la Tabla:	reserved_books
Nombres de la Tabla:	Libros Reservados / Apartados
Descripción de la Tabla:	Gestiona las solicitudes activas de separación y el historial de apartados de libros físicos que los alumnos realizan sobre el inventario.
Objetivo:	Orquestar el flujo transaccional de préstamos temporales, protegiendo que un mismo ejemplar físico no sea reservado de forma simultánea.
Relaciones con otras tablas:	Relacionada de manera lógica con la tabla accounts mediante user_uuid y con inventory mediante registro.

Nr .	Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Permitir nulos	Clave primaria	Clave foránea	Descripción del campo
1	id	INT	11	No	Sí	No	Identificador numérico correlativo autoincremental único de control de reservas en el sistema.
2	user_uuid	CHAR	36	No	No	Sí (accounts)	UUID del usuario que genera el apartado, mapeado lógicamente desde el auth-service.
3	codigo	VARCHAR	100	No	No	No	Código bibliográfico o signatura topográfica de catalogación general del libro reservado.
4	registro	INT	11	No	No	Sí (inventory)	Número de registro del ejemplar físico específico apartado, sirviendo como enlace lógico con el inventario.
5	estado	VARCHAR	50	Sí	No	No	Estado operativo del

							trámite de la reserva (ej. 'Pendiente', 'Entregado', 'Cancelado').
6	fecha_reserva	DATETIME	-	Sí	No	No	Fecha y hora del servidor en la que se consolidó de manera exitosa la solicitud de separación física.

2.2. Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `bd_nexus` /*!40100 DEFAULT
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci */;
USE `bd_nexus`;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `accounts` (
  `id_user` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `uuid` char(36) NOT NULL COMMENT 'Identificador único
universal para los microservicios',
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(150) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `role` enum('user','admin') NOT NULL DEFAULT 'user',
  `status` enum('active','inactive') NOT NULL DEFAULT
'inactive',
  `verification_token` varchar(128) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON
UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id_user`),
  UNIQUE KEY `uuid` (`uuid`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `inventory` (
  `registro` int(11) NOT NULL,
  `codigo` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `titulo` text NOT NULL,
  `autor` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `biblioteca` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `procedencia` varchar(50) DEFAULT NULL,
```

```

    `fecha` datetime DEFAULT NULL,
    `estado` varchar(20) DEFAULT 'Disponible',
    PRIMARY KEY (`registro`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reserved_books` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `user_uuid` char(36) NOT NULL COMMENT 'UUID proveniente del
auth-service',
    `codigo` varchar(100) NOT NULL,
    `registro` int(11) NOT NULL COMMENT 'Registro del ejemplar
físico',
    `estado` varchar(50) DEFAULT 'Pendiente',
    `fecha_reserva` datetime DEFAULT current_timestamp(),
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `unique_user_reserved` (`user_uuid`,`registro`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `saved_books` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `user_uuid` char(36) NOT NULL COMMENT 'UUID proveniente del
auth-service',
    `codigo` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Código del libro
general',
    `origen` varchar(50) DEFAULT NULL,
    `titulo` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `portada_url` varchar(500) DEFAULT NULL,
    `fecha_guardado` datetime DEFAULT current_timestamp(),
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `unique_user_saved` (`user_uuid`,`codigo`,`origen`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

2.3. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)

```
-- =====
-- 1. INSERT (Inserción de datos en las tablas)
-- =====

-- Inserción de usuarios en la tabla 'accounts' (Realizado por auth-service)
-- Nota: Las contraseñas están representadas con hashes simulados tipo BCrypt
INSERT INTO `accounts` (`uuid`, `name`, `email`, `password`, `role`,
`status`, `verification_token`) VALUES
('e3b0c442-98fc-11eb-a8b3-0242ac130003', 'Leandro Diego Hurtado Ortiz',
'lhurtadoo@upt.pe', '$2y$10$MzEyMDUyMzg0TmV4dXNMawJVUFQye...', 'user',
'active', NULL),
('f4c1d553-99fd-12ec-b9c4-0353bd241114', 'Administrador General Biblioteca',
'admin_biblioteca@upt.pe', '$2y$10$QWRtaW50ZXh1c0xpYlVQVDIwMjZ...', 'admin',
'active', NULL),
('a1b2c3d4-1234-5678-90ab-cdef12345678', 'Juan Perez Gomez',
'jperezg@upt.pe', '$2y$10$VGVzdFBhc3N3b3JkTmV4dXNMawI...', 'user',
'inactive', 'token_v4_xyz123');

-- Inserción de catálogo físico en la tabla 'inventory' (Carga inicial /
Control de stock)
INSERT INTO `inventory` (`registro`, `codigo`, `titulo`, `autor`,
`biblioteca`, `tipo`, `procedencia`, `fecha`, `estado`) VALUES
(10521, 'INF-452', 'Introducción a la Arquitectura de Microservicios',
'Martin Fowler', 'Central UPT', 'Libro', 'Compra Directa', '2026-02-15
09:30:00', 'Disponible'),
(10522, 'INF-452', 'Introducción a la Arquitectura de Microservicios',
'Martin Fowler', 'Central UPT', 'Libro', 'Compra Directa', '2026-02-15
09:30:00', 'Prestado'),
(20145, 'TES-881', 'Diseño de un API Gateway distribuido empleando PHP',
'Hurtado, L.', 'FAING', 'Tesis', 'Donación', '2026-05-10 14:15:00',
'Disponible');

-- Inserción de favoritos en la tabla 'saved_books' (Realizado por user-
library-service)
-- Nota: Almacena recursos físicos de la UPT y recursos digitales de scrapers
(Alpha/e-Libro)
INSERT INTO `saved_books` (`user_uuid`, `codigo`, `origen`, `titulo`,
`portada_url`) VALUES
('e3b0c442-98fc-11eb-a8b3-0242ac130003', 'INF-452', 'Inventario UPT',
'Introducción a la Arquitectura de Microservicios',
'http://localhost/nexuslib/covers/inf452.jpg'),
('e3b0c442-98fc-11eb-a8b3-0242ac130003', 'alpha-9921', 'Alpha Cloud',
'Desarrollo de Software Seguro en la Nube',
'https://alpha.cloud/covers/9921.png'),
('a1b2c3d4-1234-5678-90ab-cdef12345678', 'elibro-4412', 'e-Libro',
'Ingeniería de Requisitos Avanzada', 'https://elibro.net/covers/4412.jpg');

-- Inserción de apartados en la tabla 'reserved_books' (Realizado por user-
library-service)
INSERT INTO `reserved_books` (`user_uuid`, `codigo`, `registro`, `estado`)
VALUES
('e3b0c442-98fc-11eb-a8b3-0242ac130003', 'INF-452', 10522, 'Pendiente');

-- =====
-- 2. SELECT (Consultas de datos en las tablas)
-- =====
```

```

-- Consultar la información de perfil de un usuario por su Email (Para el
Login)
SELECT `id_user`, `uuid`, `name`, `password`, `role`, `status`
FROM `accounts`
WHERE `email` = 'lhurtadoo@upt.pe';

-- Consultar los libros guardados/favoritos de un usuario específico mediante
su UUID
-- (Usado para renderizar la biblioteca personalizada en el Dashboard del
Alumno)
SELECT `id`, `codigo`, `origen`, `titulo`, `portada_url`, `fecha_guardado`
FROM `saved_books`
WHERE `user_uuid` = 'e3b0c442-98fc-11eb-a8b3-0242ac130003'
ORDER BY `fecha_guardado` DESC;

-- Consultar la lista de reservas activas mostrando los datos del libro
físico asociado
-- (Consulta lógica simulada mediante JOIN para auditoría o reportes
administrativos)
SELECT rb.`id` AS 'ID Reserva', acc.`name` AS 'Alumno', inv.`titulo` AS
'Libro', rb.`registro` AS 'Copia Nro', rb.`estado`, rb.`fecha_reserva`
FROM `reserved_books` rb
JOIN `accounts` acc ON rb.`user_uuid` = acc.`uuid`
JOIN `inventory` inv ON rb.`registro` = inv.`registro`;

-- Verificar la disponibilidad de un ejemplar físico específico en el almacén
SELECT `registro`, `codigo`, `titulo`, `estado`
FROM `inventory`
WHERE `registro` = 10522;

-- =====
-- 3. UPDATE (Actualizar datos en las tablas)
-- =====

-- Activar una cuenta de usuario y limpiar el token (Cuando confirma el
enlace en su correo)
UPDATE `accounts`
SET `status` = 'active', `verification_token` = NULL
WHERE `verification_token` = 'token_v4_xyz123';

-- Cambiar el estado de un ejemplar en el inventario (Cuando se procesa una
reserva)
-- (Disparado internamente mediante la ruta /internal/sync-state)
UPDATE `inventory`
SET `estado` = 'Prestado'
WHERE `registro` = 10522;

-- Actualizar el estado de la reserva cuando el administrador entrega el
libro físico
UPDATE `reserved_books`
SET `estado` = 'Entregado'
WHERE `user_uuid` = 'e3b0c442-98fc-11eb-a8b3-0242ac130003' AND `registro` =
10522;

```

```
-- =====
-- 4. DELETE (Eliminar datos de las tablas)
-- =====

-- Eliminar un libro de la colección de favoritos (Cuando el usuario presiona
"Quitar de favoritos")
DELETE FROM `saved_books`
WHERE `user_uuid` = 'e3b0c442-98fc-11eb-a8b3-0242ac130003' AND `codigo` =
'alpha-9921' AND `origen` = 'Alpha Cloud';

-- Cancelar y remover una solicitud de reserva del sistema
DELETE FROM `reserved_books`
WHERE `id` = 1;
```